ГАЗПРОМБАНК ТЕХ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

КВАДРИЦЕПС

Радар слабых технологических сигналов



Проблема — риск упустить технологический прорыв или потратить ресурсы на хайп



Решение — непрерывный мониторинг сотен источников для поиска перспективных технологий

Наука и данные

OpenAlex
arXiv
Crossref
bioRxiv
Europe PMC
PubMed
medRxiv
DataCite
Zenodo
Figshare
BioStudies
ClinicalTrials.gov
GitHub
Hugging Face
Hacker News
CNCF Landscape
Bing News
NASA TechPort
SEC Form ADV / D
ESMA
EIF
NIH RePORTER
CORDIS
ArcticStartup
vc.ru
Rusbase
LAVCA

Патенты

USPTO
EPO
Google Patents (Китай)
Роспатент

Доменные источники

Nature
RSS
IEEE Spectrum
Fundraising Fox
TechCrunch
Хабр
ФСИ
NSF Awards
Vinnova
IATI

Код и реестры

Инвестиции и гранты

Робототехника

Поиск

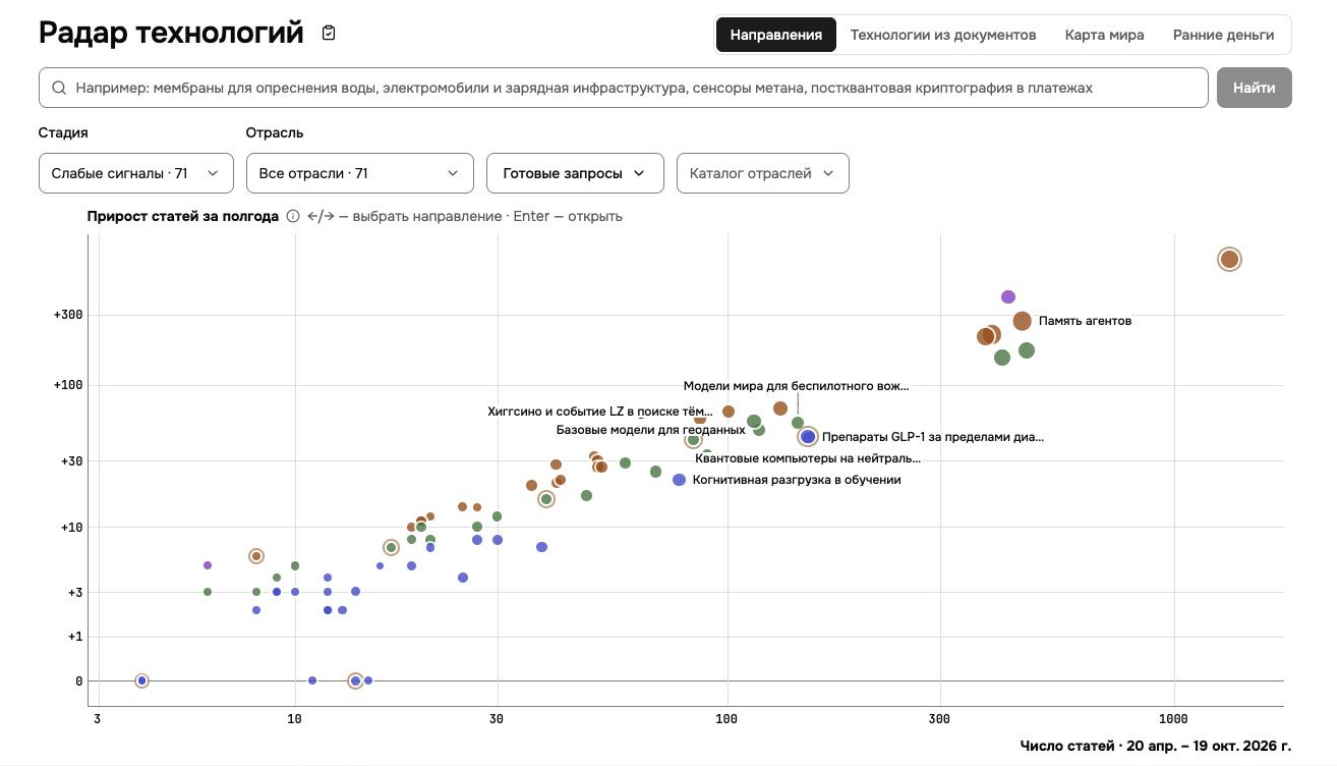
Поиск слабых сигналов в любой заданной доменной области за 4 минуты

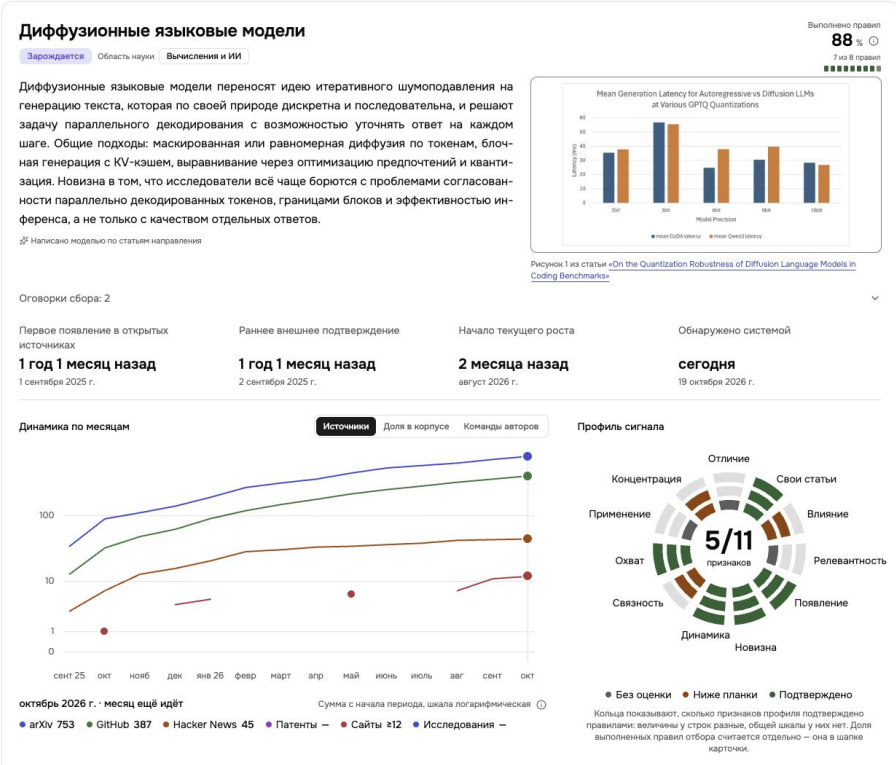


Уникальный метод оценки слабых сигналов

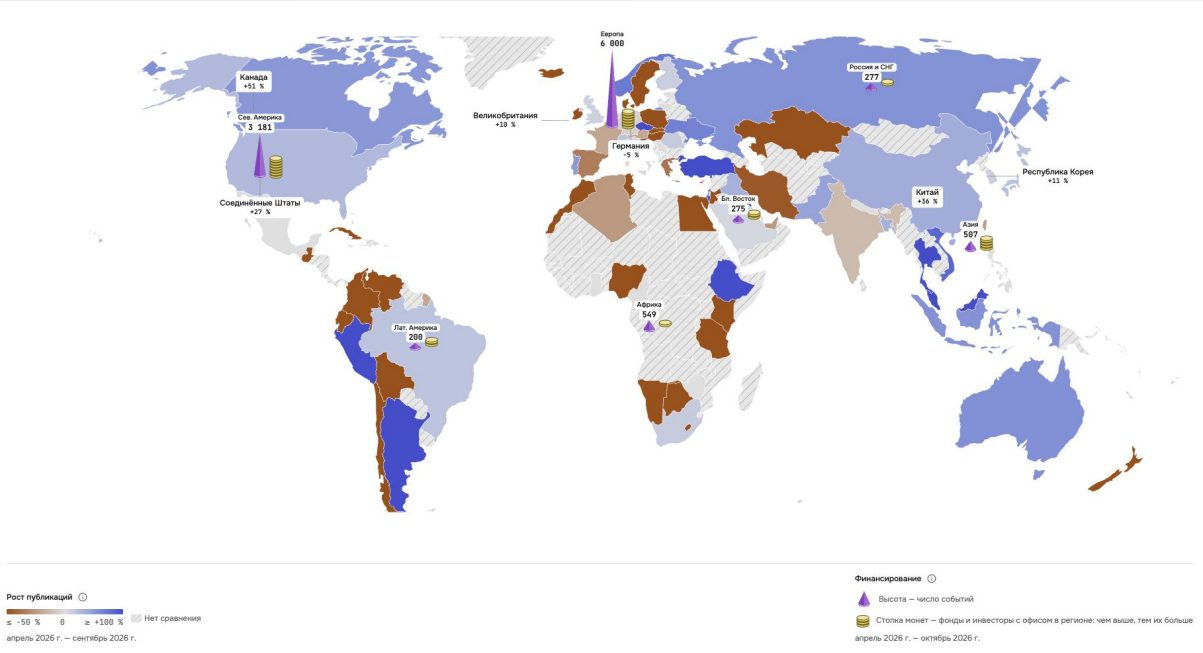


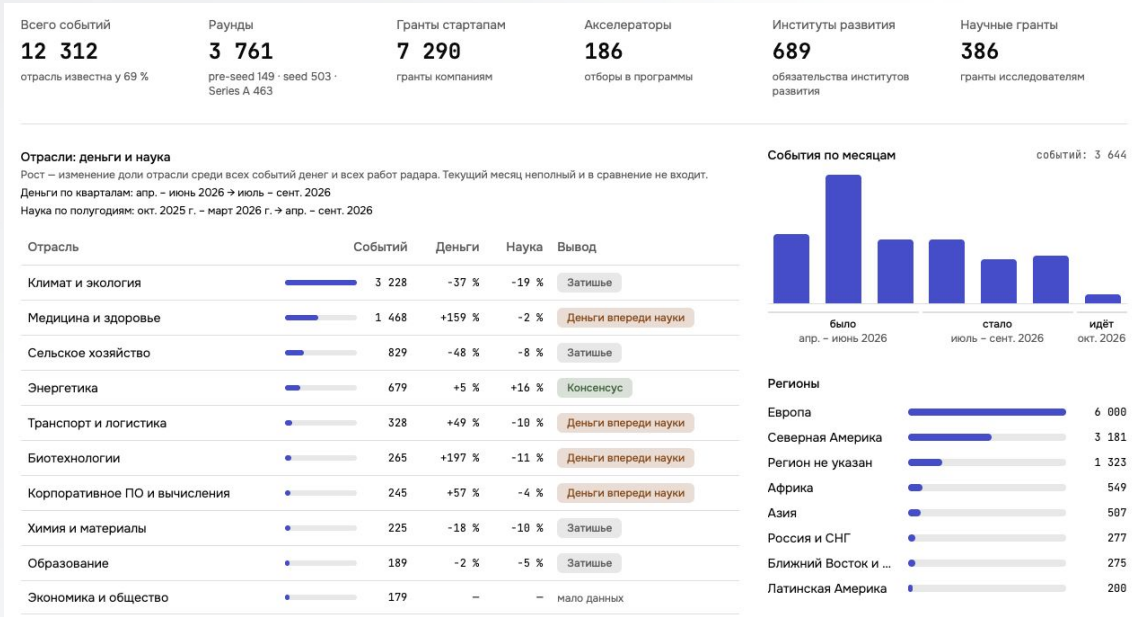
Комплексная оценка технологических направлений для определения перспектив развития





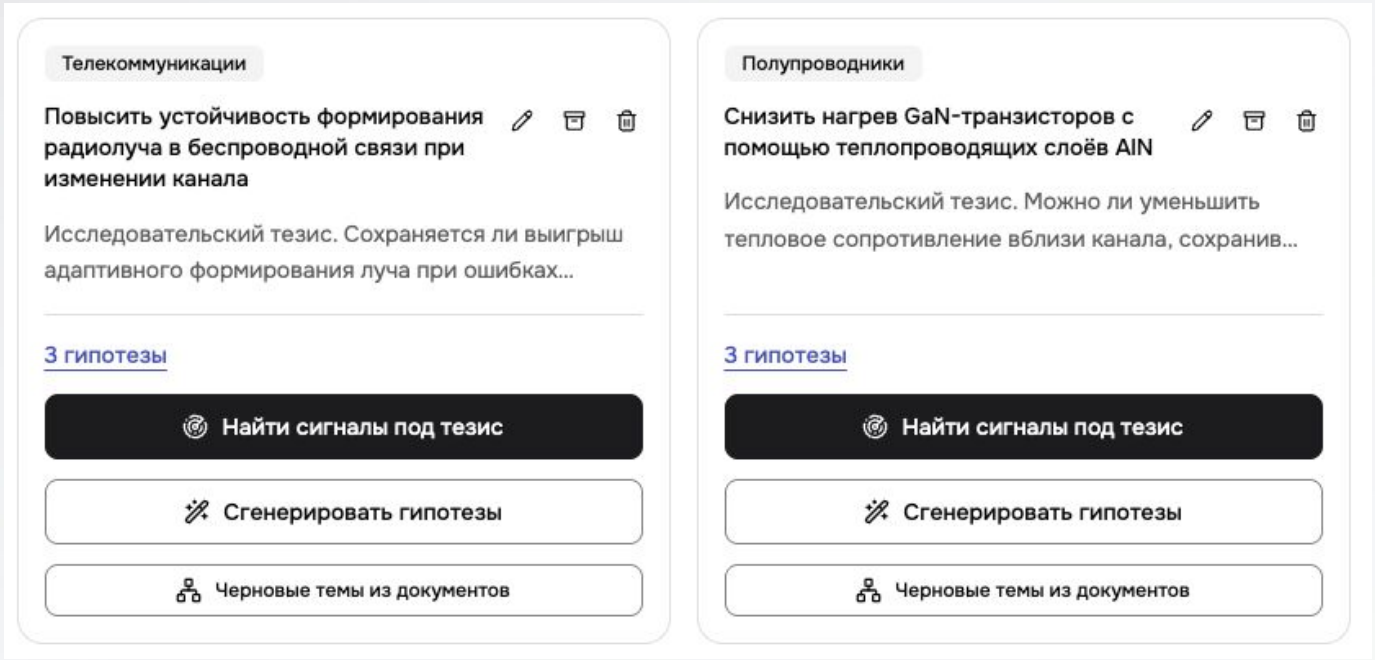
Отслеживание финансирования технологий по всему миру

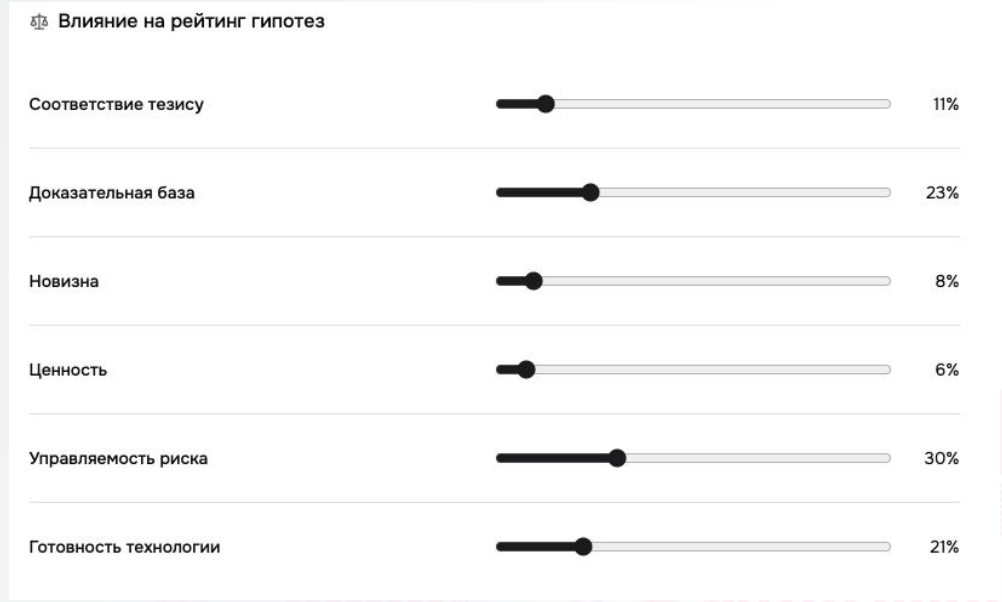




Аналитика технологических доменов и перспективных областей для инвестиций

Задание целей и настройка приоритетов под инвестиционную стратегию





$$R = 100 \cdot \mathrm{clamp}\left(k_{эксп} \cdot w^{T} \cdot \begin{bmatrix} 0{,}65 \cdot \text{увер.} + 0{,}20 \cdot \text{прив.} + 0{,}15 \cdot \text{измер.} \\ g_{вердикт}\left(0{,}5 \cdot \min\left(\frac{n_+}{4}; 1\right) + 0{,}5 \cdot \frac{n_+ + 1}{n_+ + n_- + 2}\right) \\ \left[1 - \frac{n_{близк}}{n_{найд}} - 0{,}2 \cdot I_{MP}\right]_0^1 \\ \text{Ценность}_{LLM} \\ 1 - \text{Риск}_{LLM} \\ \frac{УГТ - 1}{8} \end{bmatrix}, 0, 1 \right)$$

Формирование гипотез для пилотов с опорой на факты из документов компании

ОТЧЁТ ПО R&D-ГИПОТЕЗЕ

Совместная проверка диктора и ключевого слова для голосового доступа

ТЕМА

Атаки и защита аудио-моделей на основе самообучающихся представлений

В источниках описано совместное распознавание ключевого слова и проверка диктора. Перенос результатов на голосовой доступ в банке требует отдельного эксперимента, включая записи чужих голосов и синтетическую речь.

F48C6587 · ЧЕРНОВИК · ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ · 28.09.2026 · СФОРМИРОВАН 28 СЕНТЯБРЯ В 18:10 · ВЕРСИЯ 301

Черновик создан аналитиком из результата поиска радара. Источники и оценки ниже сохранены на момент переноса; они не подтверждают новую гипотезу.

Владелец: admin

Экспертная верификация не проводилась

Научная (неизмеримая) гипотеза

О гипотезе

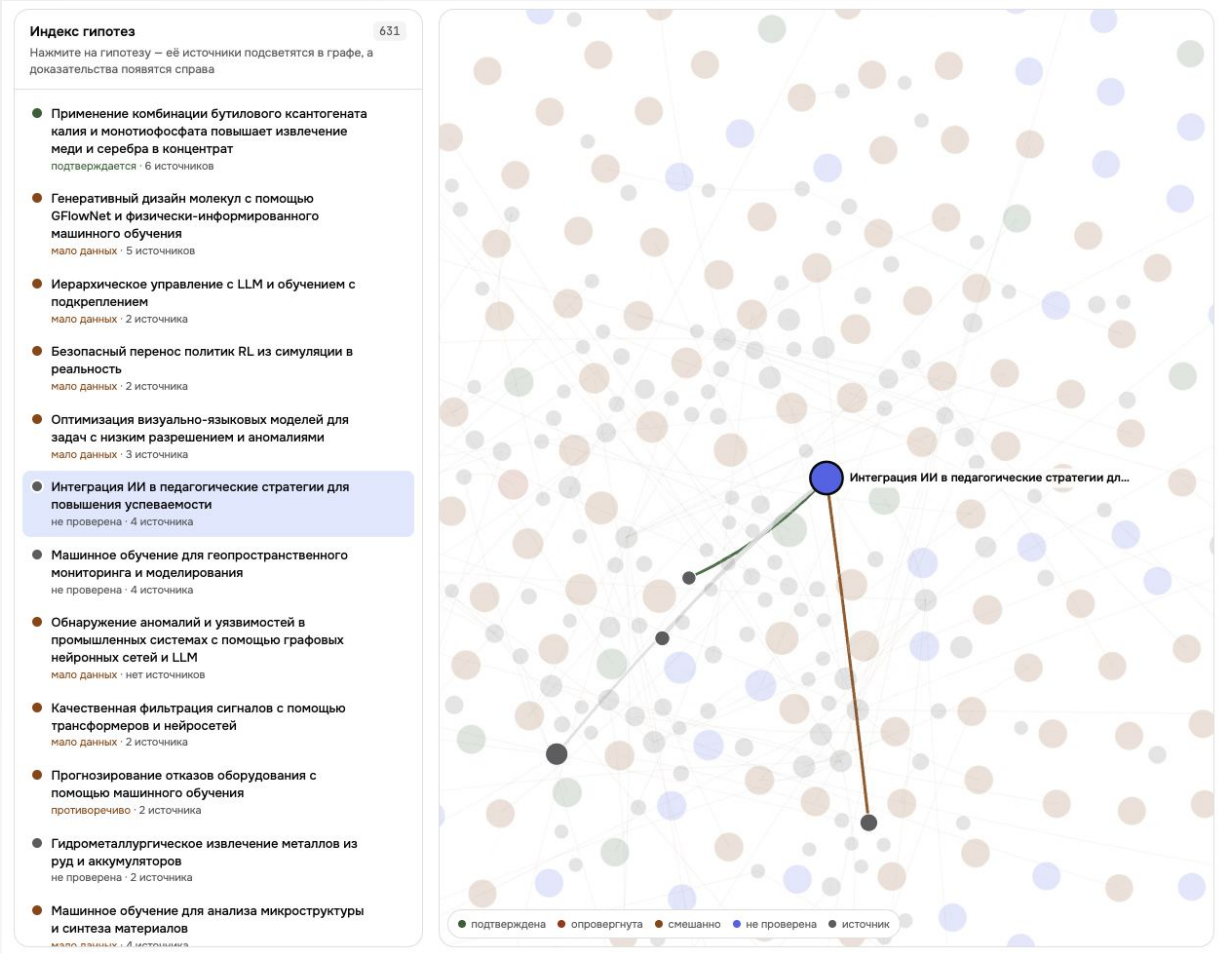
Если объединить распознавание ключевого слова с проверкой диктора, то доля активаций чужим голосом снизится относительно распознавания только ключевого слова. Проверить на одинаковом наборе записей; устойчивость к синтетической речи оценить отдельно.

62/100

ПРИОРИТЕТ ПРОВЕРКИ

4/9

ГОТОВНОСТЬ (УГТ)



Кибербезопасность.
Качество.
Скорость.
Экономичность.

МЕТРИКИ ПОИСКА

83,4 %

F1-score классификации

≈13,1 ₽

За полный поиск*

241 с

Время полного поиска

ЛОКАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

GLM 5.3

Генерация и ответы

F2LLM-v2

Поиск по смыслу

Qwen3-Reranker

Ранжирование результатов

Go | Python | Rust | React | PostgreSQL | Qdrant | OpenSearch | RabbitMQ | Docker

*Средний бюджет ИИ для поиска и генерации 15 карточек технологических сигналов.

Уже готово к работе.
Дальше — масштаб и поддержка

01 Добавить Kubernetes для автоматического масштабирования.

02 Подключить новые источники и настроить проксирование для устойчивого сбора.

03 Дообучить модели классификации и ранжирования на экспертной разметке.



Спасибо за внимание

с вами были

Квадрицепс

КВАДРИЦЕПС

ITMO AI TALENT HUB

О команде

- **Капитан:** Громов Роман Дмитриевич, Data Scientist
- **Кол-во участников:** 3 человека
- **Краткое описание:** Заинтересованные исследователи
- **Город и регион:** Санкт-Петербург

Квадрицепс

Краткое описание решения:

Технологический радар для поиска перспективных технологий до их массового распространения. Анализ научных публикаций, патентов и других открытых источников. Карточки технологий с оценкой потенциала, сценариями применения и ссылками на источники.

Уникальность решения:

Выявление и объяснимая оценка ранних технологических сигналов на основе динамики научных публикаций, истории технологии, интереса сообщества и признаков зрелости. Различение зарождающихся направлений и хайпа. Автоматическое формирование гипотез применения технологий с учётом документов бизнеса.

Квадрицепс



Роман Громов

- Product + MLE
- @romzzeess
- +79814316778
- ИТМО



Максим Клещенок

- IC+AI MLOps Architect
- @S37483920441
- +79213209622
- ИТМО



Рустам Сахабутдинов

- MLE
- @Rustam_Sahabutdinov
- +79219813156
- ИТМО

Квадрицепс

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды: 01

Давно встретились и уже больше 10 хакатонов прошли

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

Любим R&D и быть в курсе всех новых технологий

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Сложнее всего было не поддаться на хайповые технологии

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

Техническая суть решения

- Решение объединяет автоматический сбор научных публикаций, патентов и открытых материалов с выделением и проверкой технологий с помощью языковой модели. Отдельная модель машинного обучения оценивает ранние сигналы по динамике публикаций, возрасту технологии, интересу сообщества и признакам зрелости, объясняя вклад этих факторов. Для формирования бизнес-гипотез используется RAG: языковая модель опирается на найденные технологии и релевантные фрагменты документов компании, предлагая конкретные сценарии применения.

Маркетинговая суть решения

Решение можно развивать как корпоративный сервис для команд инноваций и стратегического развития, который сокращает время от поиска перспективной технологии до гипотезы её применения в бизнесе. Внедрение предлагаем начинать с пилотов на конкретных задачах компании, затем переходить к подписке с регулярным мониторингом технологий и подключением внутренних документов. Дальнейшее развитие — отраслевые версии, персональные рекомендации и отслеживание гипотез от обнаружения технологии до запуска пилотного проекта.